Проєкт багатомарочної СТО

Посібник викладача

Супровідний матеріал для викладача • 2026

Примітка до онлайн-видання: назви аркушів і посилання на клітинки належать до початкових навчальних матеріалів. Електронна таблиця до цього онлайн-видання не входить; у застосунку користуйтеся назвами вхідних полів і нумерованими розділами.

1. Призначення пілота

Пакет призначений для переходу від переважно річного технологічного розрахунку до проєкту, який пов’язує технічне рішення щодо автомобіля, навантаження майстерні та виконання замовлень у часі. Основний кейс — наявна багатомарочна СТО з чотирма робочими позиціями, змішаним набором нарядів і одним діагностичним випадком ABS.

Усі виробничі дані синтетичні. Це дозволяє відтворити розрахунок і керовано змінювати обмеження. Пакет не є статистичним описом українських СТО, не встановлює нових нормативів і не замінює вимог кафедри до оформлення курсового проєкту.

Навчальний результат вважається досягнутим, коли студент може пояснити зв’язок «дані → операції → ресурси → розклад → результат» і вносить здійсненну зміну, не приховуючи конфліктів або незавершених робіт.

2. Перед початком занять

Відкрийте спільну розрахункову книгу STO_calculation_UA.xlsx у програмі, якою користуватиметься група. Переконайтеся, що формули перераховуються і перемикання сценаріїв змінює результати. Перегляньте базовий, поліпшений та ручний режими. Збережіть незмінений контрольний примірник для оцінювання.

Оголосіть студентам, що базовий і поліпшений розклади є опрацьованими прикладами. Оцінювання проводиться за власним ручним варіантом, розрахунками, діагностичним рішенням і захистом. Прозора книга потрібна для вивчення залежностей; приховування формул не є метою пілота.

До видачі завдання визначте:

- Рівень самостійності: заповнення входів, самостійний розрахунок вибраних підсумків або повне пояснення наявних формул.
- Конкретну змінну умову ручного варіанта та спосіб її внесення через підтримувані поля.
- Формат і обсяг звіту, форму захисту та графічні вимоги кафедри.
- Джерела точних технічних параметрів, якщо додається реальний автомобіль або обладнання.

Якщо навчальний план вимагає два аркуші А1, збережіть цю вимогу. Рекомендований зміст — план позицій з обладнанням та часова або технологічна схема, але склад аркушів визначається чинним завданням кафедри. Пілот не вводить власного обов’язкового стандарту креслення.

3. Рекомендована послідовність роботи

Етап	Робота студентів	Контрольна точка викладача
1. Постановка задачі	Читають паспорт, розрізняють часові величини, простежують один наряд	Студент називає, що саме є синтетичним і що означає готовність
2. Навантаження	Перевіряють підсумки праці та позицій; аналізують доступність	Одиниці й періоди узгоджені; діагностику не додано двічі
3. Опрацьовані сценарії	Порівнюють базовий і поліпшений плани	Зміна часу діагноста відокремлена від незмінного обсягу роботи
4. Ручний варіант	Вносять визначене порушення умов і переплановують	Пройдені перевірки ресурсів, календарів, попередників і деталей
5. ABS-кейс	Обчислюють сигнал, порівнюють гіпотези, складають технологічну карту	Висновок локалізований доказами; пропуски не перетворено на нуль
6. Проєктне рішення	Обґрунтовують обладнання, схему та рекомендацію	Результати узгоджені з книгою; обмеження сформульовано
7. Захист	Демонструють зміну одного входу	Студент передбачає напрям зміни і пояснює отриманий результат

Це послідовність навчальної роботи, а не вимога до кількості аудиторних годин. Етапи можна об’єднувати або розподіляти відповідно до освітньої програми. Для першого запуску доцільно спільно розібрати один наряд, а потім перейти до самостійного варіанта.

4. Зафіксовані припущення моделі

У наборі 38 нарядів і 57 операцій. Чотири позиції В1–В4 є окремими ресурсами. В1 і В2 призначені для загальних робіт, В3 — для колісної дільниці й геометрії коліс, В4 — для діагностики. Сумісність операцій із позиціями та працівниками визначається даними, а не довільним припущенням студента.

Основний горизонт — 5–9 жовтня 2026 року, Д1–Д5; Д6 і Д7 відповідають 12 та 13 жовтня й показують залишок базового плану. Час місцевий, Europe/Kyiv. Кожен повний робочий день складається з інтервалів 08:00–12:00 і 13:00–17:00. Крок — 30 хвилин. Операція потребує одного виконавця, не ділиться і не перетинає обід або межу дня. Інтервали задаються як напіввідкриті: завершення однієї операції точно в момент початку наступної не є конфліктом.

Тижневий доступний час повністю доступної позиції дорівнює 40 посто-годинам. Для діагноста за календарем 08:00–12:00 щодня базова доступність дорівнює 20 годинам. Додаткові дві години щодня збільшують її до 30 годин за той самий тиждень. Для додаткового варіанта з відсутністю час перераховують за зміненим календарем.

Час доступності вже є часом, відведеним на модельовані операції. Додавання довільного коефіцієнта використання часу зменшить фонд удруге. Для подальшої адаптації реального кейсу можна задати інші календарі або окремо оцінити неохоплені роботи, але це має бути явна зміна моделі.

У базовому та поліпшеному сценаріях набір і тривалість операцій зберігаються. Загальна трудомісткість не змінюється від перенесення робіт у часі. Якщо підсумок трудомісткості змінився, перевірте фільтр, видалення рядка, пропущений наряд або змішування попиту та виконаного обсягу.

Готовність наряду — завершення останньої обов'язкової операції разом із перевіркою. Готовність рівно в обіцяний час — своєчасна. Непризначена або незавершена операція не має штучної дати завершення; такий наряд треба окремо показати як незавершений. Індекси Д1–Д7 рахують робочі дні. Календарний час включає ночі й вихідні; різниця номерів півгодинних інтервалів їх не враховує.

Час очікування деталей відрізняється від активної праці. У цьому кейсі автомобіль звільняє позицію після кожної операції та очікує на стоянці. Очікування не додає посто-годин. Місткість стоянки й час переміщення не моделюються. Це явне спрощення, яке потрібно переглянути при адаптації до реальної станції.

5. Як читати результати: зміст еталонної відповіді

5.1. Контрольні підсумки

Показник	Базовий	Поліпшений	Ручний еталон М1
Попит за всіма 38 нарядами, люд.-год	100	100	100
Завершено до 9 жовтня 17:00, нарядів	35	38	38
Своєчасно за обіцяним строком, нарядів	28	38	38
Запізнення за повним планом, нарядів	10	0	0
Перенесено на наступний тиждень, нарядів	3	0	0
Виконано операцій у першому тижні	54	57	57
Виконано в першому тижні, люд.-год	93	100	100
Середній календарний час до готовності, год	17,92	5,71	5,74
Конфлікти перевірених призначень	0	0	0

Середній час обчислено за всіма 38 нарядами за повним планом, включно з перенесенням і вихідними у базовому сценарії. Три перенесені наряди О06, О11, О12 вже входять до десяти із запізненням; ці числа не додають. Базовий план здійсненний на розширеному горизонті, але не забезпечує виконання всього попиту протягом першого тижня.

За компетентністю потрібно 55 людино-годин механічної роботи, 18 годин колісної дільниці та 27 годин діагноста. За категоріями нарядів: ТО — 25, механічний ремонт — 28, колісна дільниця — 18, діагностичні замовлення — 29 людино-годин. Останні 29 уже включають дві години механічної роботи ABS-наряду; не додавайте їх до загальної сотні повторно.

Для D1 попит 27 годин відносно базової місткості 20 годин становить 135%. Фактично в першому тижні зайнято 20 із 20 годин, тобто 100%. У поліпшеному варіанті 27 із 30 годин становлять 90%. Позиція В4 має 40 годин доступності; її додавання не усуває нестачу годин D1.

Незалежна помісячна таблиця містить 1 982 замовлення і 5 325,8 людино-години за заданими середніми тривалостями. Ці значення не отримано множенням детального тижня. Річні робочі дні та коефіцієнт використання ресурсів не задано, тому річну достатність штату за ними автоматично не встановлюють.

5.2. Інтерпретація

У діагностичних нарядах, крім O01, погоджений обсяг завершується діагностичним етапом і звітом. Готовність такого наряду не означає, що кожен виявлений дефект уже відремонтовано.

Відокремлюйте попит за всіма операціями від виконаного обсягу. Навантаження нижче 100% не доводить здійсненності: працівник, позиція, обладнання і деталь повинні бути доступні в потрібний момент, після попередника та до строку. Висновок про обмежувальний ресурс підтверджують конкретні відкладені операції та перевірена зміна його доступності.

Додаткові години D1 можуть раніше відкрити доступ до наступних робіт. Це не створює деталей і не змінює погодженого обсягу. Фінансова вигода не визначена, оскільки витрати не задано. Помісячні середні й детальний тиждень є незалежними навчальними даними; автоматично переносити тривалості або сезонність між ними не слід.

6. Організація самостійної роботи

Збережіть базовий і поліпшений приклади в студентській книзі для перевірки її роботи. Самостійна частина повинна містити умову, для якої готовий приклад не є завершеною відповіддю.

У виданій вправі M1 стартовим є поліпшений план. Керування B5 = 3, B7 = 34: деталь O29-01 готова в середу о 09:00 замість 08:00. Початкові ручні призначення повторюють поліпшений приклад і потребують виправлення. Ремонт 3,5 години не вміщується між 09:00 та 12:00; переносити частину операції через обід заборонено.

Один перевірений розв’язок змінює чотири початки в Сценарії H6:J62; позиція B2 і виконавець M2 залишаються тими самими:

Операція	Новий код початку	Новий інтервал 7 жовтня
O18-01	34	09:00–11:00
O18-02	38	11:00–11:30
O29-01	40	13:00–16:30
O29-02	47	16:30–17:00

Усі 38 нарядів зберігають свої строки. Це один допустимий розклад; інший план із коректними обмеженнями оцінюється так само. Готовність O29 точно о 17:00 є своєчасною. Якщо студент переносить лише ремонт, перевірте, чи не залишив він контрольну операцію перед ремонтом.

Додатковий дослід — припинення використання B1 у копії ручного сценарію. Усі механічні роботи вимагають B1 або B2, їх попит становить 55 посто-годин. Одна B2 має лише 40 годин у тижні: повне виконання в цьому горизонті неможливе вже за агрегованим обмеженням. Вимагайте доказ дефіциту щонайменше 15 посто-годин та чесний залишок, а не здійсненний тижневий план усіх 38 нарядів.

Додатковий працівник не збільшує доступність B2. У цій вправі не видаляють ресурс із довідника, а залишають його без призначених операцій; це перевіряється підрахунком B1 у ручному стовпці позицій.

Для захисту достатньо попросити студента продемонструвати одну змістовну зміну. Перш ніж перераховувати книгу, попросіть спрогнозувати напрям результату. Розбіжність між прогнозом і розрахунком є приводом перевірити розуміння залежності, а не вимагати завченої відповіді.

7. ABS-кейс: методика перевірки

Технічний кейс містить активний датчик швидкості колеса та синтетичні вимірювання. Навчальні параметри перетворення частоти в швидкість не є характеристиками всіх датчиків ABS. Вони мають бути явно наведені поряд із даними.

Перевірте три рівні відповіді:

1. **Розрахунок.** Формула $v = 3{,}6 \cdot 2\pi r f / z$ має правильні одиниці; опорне значення сформовано за умовою; пропуск сигналу залишено недійсним спостереженням.
2. **Локалізація.** Студент порівнює несправність датчика, імпульсного елемента та кола з’єднання з наданими доказами. Висновок має спиратися на додаткові перевірки, а не лише на найбільше відхилення частоти.
3. **Робота і перевірка.** У карту включено дію, яку підтверджує встановлена причина, а також повторну перевірку сигналу та діагностичного стану за заданими умовами.

Еталонна причина в цьому навчальному кейсі — переривчастий дефект з’єднання з боку проводки автомобіля, підтверджений наданими локалізувальними доказами. Не приймайте автоматичну заміну датчика як єдину відповідь, якщо студент ігнорує ці докази. Дія за E6 — заміна несправної автомобільної половини роз’єму або ремонтного пігтейла дозволеним комплектом, відновлення прокладання й фіксації та передбачена перевірка. За умовою M2 має компетентність для документованого ремонту цього низьковольтного з’єднання; D1 діагностує й перевіряє систему.

Збережений діагностичний код не визначає однозначно несправну деталь. Для активного датчика не приймайте вимірювання опору як універсальний тест. Ці принципи підтримує використане технічне джерело HELLA; числові допуски конкретного автомобіля слід брати з його документації. [S01]

Якщо студент пропонує додаткову перевірку, оцінюйте, чи вона розрізняє правдоподібні причини, чи здійсненна доступним обладнанням і чи потрібна за вже наявних доказів. Велика кількість тестів сама по собі не є кращим результатом.

Обмежений аналіз функції та наслідків несправності можна пов’язати з підходом RCM. Не називайте його повним дослідженням RCM і не вимагайте обчислення нового міжсервісного інтервалу без придатних даних. Завантажена редакція SAE JA1012 має бути позначена своїм роком; матеріали пілота не стверджують, що це актуальна редакція стандарту. [S08]

7.1. Числовий ключ

За r = 0,30 м і z = 48: довжина кола 1,884956 м; коефіцієнт перетворення 0,1413717 км/год на Гц; за 140 Гц — 19,7920 км/год. Опорний канал — медіана FL, RL, RR. Поріг 5% є лише критерієм вправи.

Вікно	Опорна частота Гц	Швидкість FR до роботи км/год	Відхилення до роботи %
1	100	14,2785	1,0000
2	120	16,9646	0
3	140	19,7920	0
4	140	Немає даних	Не обчислюється
5	140	9,8960	−50,0000
6	150	21,2058	0
7	160	22,6195	0
8	160	Немає даних	Не обчислюється
9	180	25,4469	0
10	200	28,2743	0
11	220	31,2431	0,4545
12	200	28,2743	0

Неузгоджені три з дванадцяти вікон: два пропуски та одне числове відхилення, разом 25%. Це частка вікон саме запису, а не оцінка річної ймовірності відмови. За E2–E5 значення 70 Гц у вікні 5 пов’язане із втратою розпізнаваних періодів; обчислені 9,8960 км/год не є доказом фактичного уповільнення колеса.

Після роботи неузгоджених вікон немає; найбільший модуль відхилення 0,625% у вікні 7. Докази E2–E4 локалізують дефект автомобільного роз’єму, E5 підтверджує узгоджений сигнал із тим самим датчиком та енкодером за справного тестового підключення. E6 задає дозволений спосіб ремонту. V2–V4 підтверджують передбачені перевірки; короткий запис не доводить безвідмовності в усіх режимах.

7.2. Зв’язок із нарядом O01

Прибуття — 5 жовтня 08:00; обіцяна готовність — 7 жовтня 12:00. Діагностика D1/B4: 5 жовтня 08:00–10:00. Деталь замість 6 жовтня 08:00 готова о 13:00; затримка становить п’ять календарних годин. Ремонт M2/B2: 6 жовтня 13:00–15:00. Підсумкова перевірка D1/B4: у базовому плані 8 жовтня 11:00–12:00, у поліпшеному — 7 жовтня 11:00–12:00.

Активна трудомісткість і зайнятість позицій O01 однакові за значенням — по п’ять годин: 2 + 2 + 1. Календарний час до готовності скорочується з 76 до 52 годин. Відповідне календарне очікування між активними роботами — 71 і 47 годин. Це очікування на стоянці, не праця і не зайнятість підйомника.

7.3. Рішення щодо періодичності

Ні заміна всіх датчиків через 100 000 км, ні універсальна щорічна коротка перевірка не обґрунтовані даними цього випадку. Не задано розподілу ресурсу, виявлюваного передвісника з відомим P–F чи достатності річного інтервалу. Підтверджений дефект уже порушує сигнал; обґрунтована дія зараз — усунути його й перевірити результат. Подальший аналіз потребує історії пробігу, причин, умов прояву та повторень. [S08]

8. Рубрика оцінювання — 100 балів

Критерій	Розподіл балів	Що перевіряється
Дані й припущення — 10	4 походження; 3 одиниці; 3 межі	Вхідні дані відтворювані, припущення явні, синтетичні значення не названо нормативами
Розрахунок — 20	8 трудомісткість; 6 ресурсний час; 6 інтерпретація	Коректні суми й календарі, немає подвійного обліку, попит відрізняється від виконаного обсягу
Ручний план — 25	10 ресурси; 8 часові залежності; 7 власні зміни	Немає необґрунтованих конфліктів; враховано деталі, попередників і строки; зміни пояснено
Діагностика — 20	6 розрахунок; 8 докази; 6 карта і перевірка	Правильна інтерпретація сигналу, локалізація причини, обґрунтована дія та підтвердження результату
Обладнання і графіка — 10	5 вибір; 5 узгодженість	Обладнання підтримує операції; схеми відповідають даним і вимогам кафедри
Рекомендація — 10	5 порівняння; 5 висновок	Ефект пов’язано зі зміною умов, межі та потреби в даних названо
Захист — 5	3 пояснення; 2 демонстрація	Студент знаходить джерело числа, пояснює формулу та наслідки зміни
Разом	**100**	

Часткові бали нараховуйте за виконані складові. Виявлений і чесно пояснений дефіцит ресурсу не дорівнює прихованому конфлікту в оголошеному здійсненним плані. Для нездійсненного варіанта повна оцінка можлива за коректний доказ, якщо саме це передбачає видане завдання.

Повторне використання помилкового вихідного числа не повинно автоматично спричиняти багаторазове зняття балів за одну причину. Окремо оцінюйте арифметичну помилку, невміння виявити суперечність і неправильну інженерну інтерпретацію.

9. Типові помилки та спосіб зворотного зв’язку

Помилка	Питання, яке допомагає її виправити
Діагностику вдруге додано до загальної трудомісткості	У яких первинних рядках ці людино-години вже враховані?
Час очікування деталей записано як працю	Що робить виконавець у цей інтервал і який ресурс справді недоступний?
Дев’ять годин 08:00–17:00 прийнято за робочий фонд	Які інтервали дозволяє календар?
Нова позиція оголошена вирішенням браку компетентного працівника	Хто саме виконає відкладену операцію і коли?
Завантаження нижче 100% названо доказом здійсненності	Чи доступні всі потрібні ресурси одночасно до обіцяного строку?
Діагностичний код ототожнено з дефектом деталі	Який доказ виключає несправність проводки або імпульсного елемента?
Пропущений сигнал перетворено на нульову швидкість	Це фізичне вимірювання нуля чи відсутність придатного вимірювання?

Помилка	Питання, яке допомагає її виправити
Незавершений наряд названо своєчасним	Де час завершення його останньої обов’язкової операції?
Тиждень безумовно помножено на 52	Чому цей спеціально складений тиждень репрезентує всі сезони?
Заявлено оптимальність одного знайденого розкладу	Які допустимі альтернативи перевірено і як доведено найкращий результат?

10. Перенесення на дані реальної станції

Для адаптації зберігайте структуру «наряд — операція — ресурс — час», замінюючи дані знеособленими записами. Потрібні час прибуття та готовності, активна праця, зайнятість позицій, компетентність, очікування і правила обіцяного строку. Персональні дані клієнта для розрахунку не потрібні.

З’ясуйте, що означає кожне поле облікової системи: оплачувані години, відкриття наряду та час на підйомнику можуть описувати різні події. Узгодьте, чи охоплено підготовку, переміщення, консультації та контроль. Для річного попиту потрібні придатні спостереження або явний прогноз.

Після пілота зафіксуйте неоднозначні поля, невиявлені студентами конфлікти та труднощі пояснення результатів. Уточніть ці місця перед розширенням банку варіантів.